

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии**

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Штатный преподаватель

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Д.И.Бураков
«__» _____ 2025 г.

_____ Н. А. Павлов
«__» _____ 2025 г.

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА ДАННЫХ О ПОГОДЕ
РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА
ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
RU.17701729.10.01-01 01-1-ЛУ**

Инов. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инов. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Исполнитель: студент группы БПИ232
/Бобков А. А. /
«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

RU.17701729.10.01-01 01-1

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА
ДАННЫХ О ПОГОДЕ**

Руководство оператора

RU.17701729.10.01-01 12 01-1-ЛУ

Листов 9

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2025 Москва

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	4
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	5
2.1. Требования к составу и параметрам технических средств	5
2.2. Требования к информационной и программной совместимости программные средства:	5
3. ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ	6
3.1. Описание процедур вызова программы.....	6
3.2. Сообщения	6
3.3. Работа с программой.....	6
3.3.1. Начальный экран	6
3.3.2. Вкладка с прогнозом на 5 дней.....	7
3.3.3. Вкладка с историческими данными.....	7
3.3.4. Выбор фонового изображения	8
3.3.5. Изменение региона.....	9
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	10

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Назначение программы

«Веб-приложение для просмотра данных о погоде» - программа, реализованная на основе веб-приложения, в которой пользователь может получить информацию о погодных условиях (температура, дождь, ветер и т.д.) в выбранном регионе. Также в приложении присутствует краткосрочный и долгосрочный прогноз, историческая справка и рекомендации активностей в зависимости от текущих погодных условий.

2. Информация о функциях и принципе эксплуатации программы

Программа обеспечивает возможность выполнения перечисленных ниже функций:

- Возможность получать информацию о температуре в выбранном регионе в текущий момент.
- Возможность получать информацию об осадках в выбранном регионе в текущий момент.
- Возможность получать информацию о ветре в выбранном регионе в текущий момент.
- Возможность получать информацию о влажности воздуха в выбранном регионе в текущий момент.
- Возможность получать информацию о краткосрочном прогнозе погоды в выбранном регионе.
- Возможность получать информацию о долгосрочном прогнозе погоды в выбранном регионе.
- Возможность получать информацию о исторической справке погоды в выбранном регионе.
- Возможность делать рекомендации активностей в зависимости от погодных условий в выбранном регионе в текущий момент.
- Возможность визуализации всех вышеперечисленных данных в удобном для пользователей виде.
- Возможность выбора региона.
- Возможность персонализации веб-приложения.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Требования к составу и параметрам технических средств

- Доступ в интернет со скоростью 10 Мбит в секунду или больше.
- Монитор.
- Мышь.
- Клавиатура.

2.2. Требования к информационной и программной совместимости программные средства:

- Веб-приложение должно быть написано на языке JavaScript.

3. ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

3.1. Описание процедур вызова программы

Чтобы запустить веб-приложение «WeatherApp» на ПК или ноутбуке необходимо открыть в браузере следующую ссылку: <https://kaze-nomi.github.io/MeowWeatherApp>.

3.2. Сообщения

1. Сообщение «Не удалось загрузить погоду. Проверьте название города.» выводится пользователю, когда данные о погодных условиях не были получены.
2. Сообщение «Пожалуйста, выберите изображение.» выводится пользователю, когда он выбирает файл, не являющийся изображением.
3. Сообщение «Ошибка при чтении файла.» выводится пользователю, при невозможности считать изображение из выбранного файла.
4. Сообщение «Не удалось получить исторические данные.» выводится пользователю, когда запрос к серверу с историческими данными вернул ошибку.

3.3. Работа с программой

В данном разделе будет описан процесс взаимодействия с веб-приложением.

3.3.1. Начальный экран

При первом запуске веб-приложения перед пользователем будет представлен прогноз погоды на 24 часа, ветер, влажность и рекомендации по активностям для города Москвы. В дальнейшем, если пользователь установил некоторый фон, то соответствующее изображение будет отображено на заднем плане.

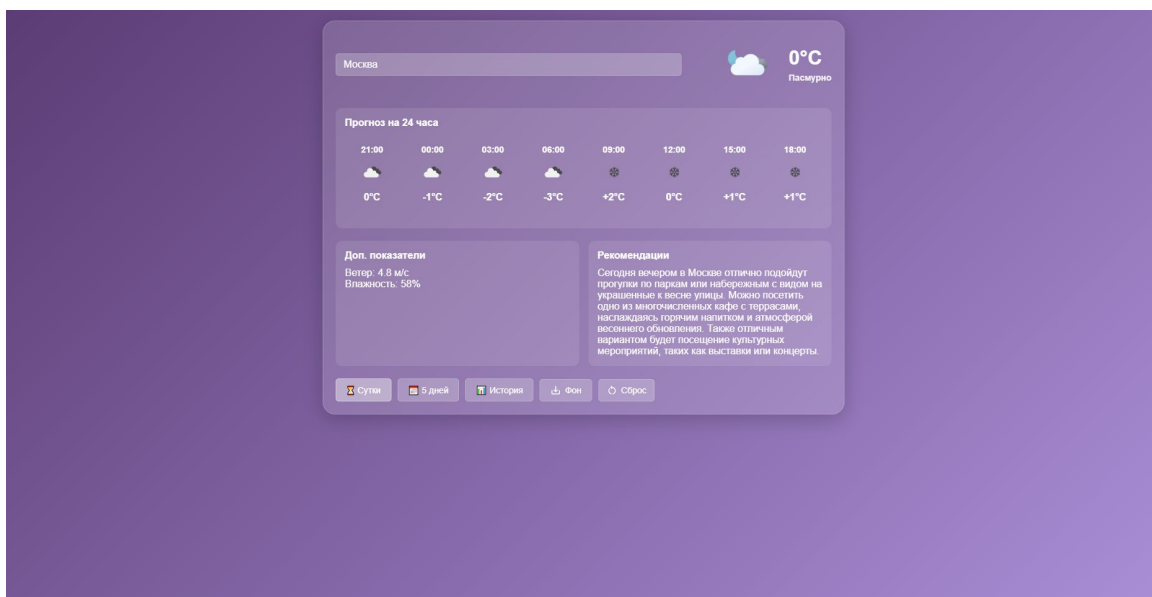


Рисунок 1. Вид страницы при загрузке.

3.3.2. Вкладка с прогнозом на 5 дней

Чтобы посмотреть прогноз на 5 дней в выбранном регионе следует нажать на кнопку «5 дней». После нажатия на соответствующую кнопку будет отображён прогноз на 5 дней.

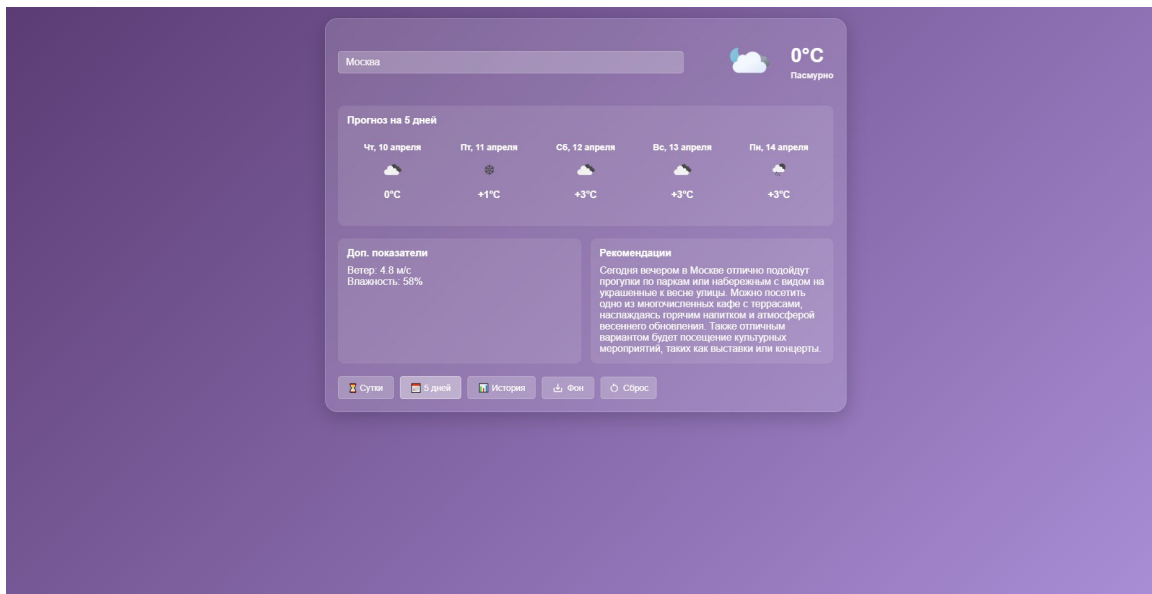


Рисунок 2. Вид страницы при выбранной вкладке «5 дней».

3.3.3. Вкладка с историческими данными

Чтобы посмотреть исторические данные в выбранном регионе следует нажать на кнопку «История». После нажатия на соответствующую кнопку будет отображён график с историческими данными за последние 40 лет.

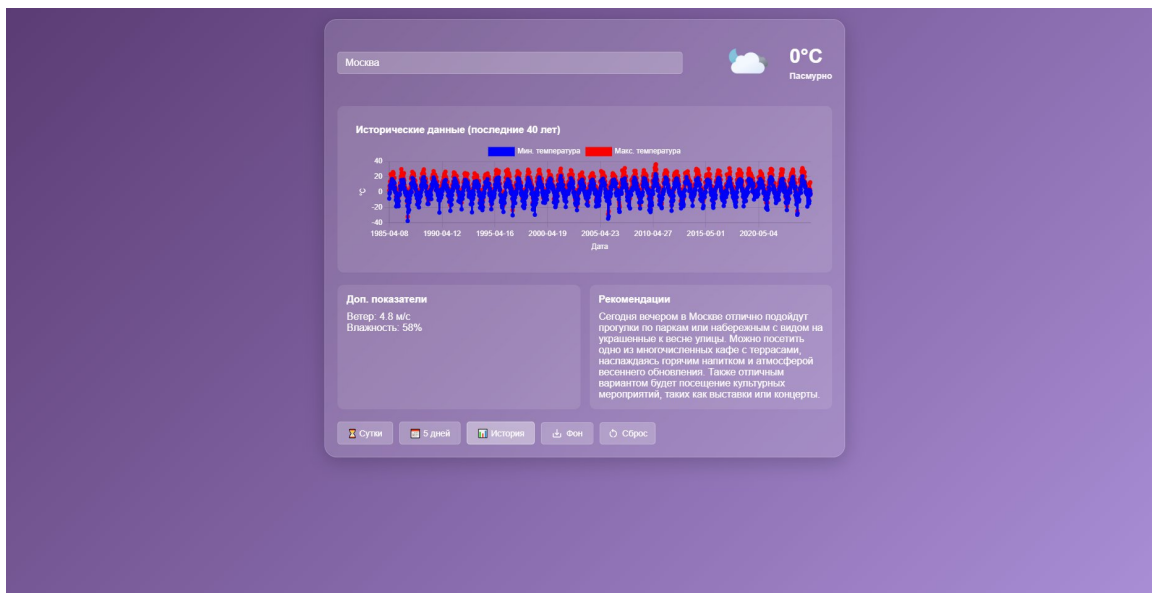


Рисунок 3. Вид страницы при выбранной вкладке «История».

3.3.4. Выбор фонового изображения

Чтобы сменить выбор фонового изображения следует нажать на кнопку «Фон».

После нажатия на соответствующую кнопку будет предложен выбор изображения.

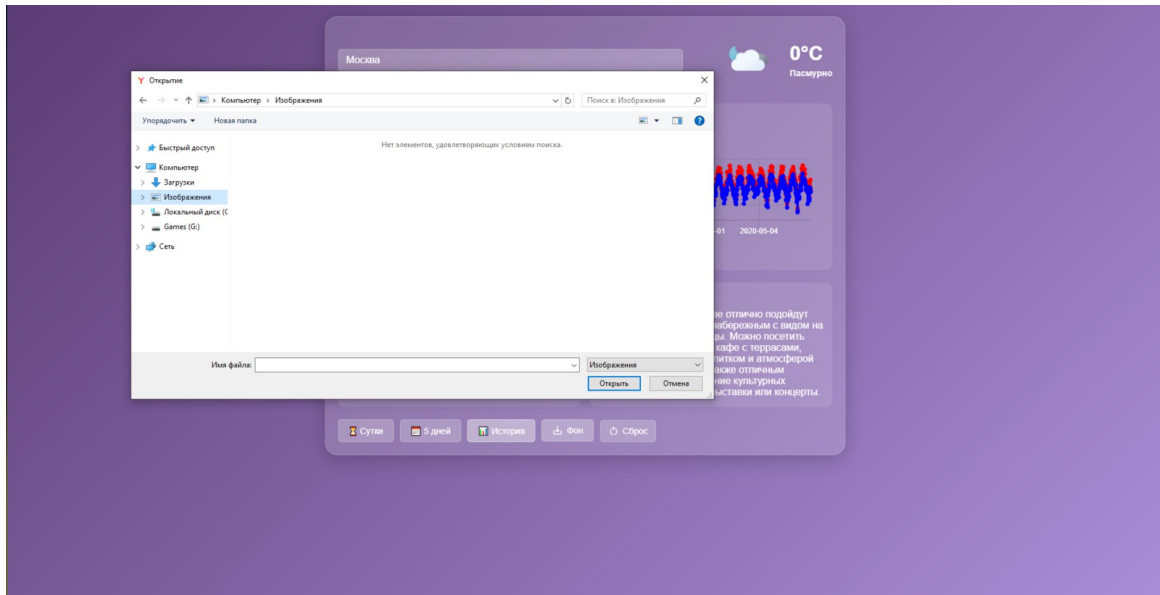


Рисунок 4. Меню выбора изображения.

При выборе файла корректного формата изображению будет установлено, как фоновая картинка, а также сохранено в локальное хранилище браузера, чтобы при следующих заходах на сайт, оно оставалось фоновым изображением. Также будет просчитана контрастность изображения и в зависимости от результата тема сайта может измениться.

Для сброса фонового изображения следует нажать на кнопку «Сброс».



Рисунок 5. Веб-приложение с применённым фоном.

3.3.5. Изменение региона

Чтобы сменить регион следует нажать на поле ввода слева сверху, ввести название требуемого региона, а затем нажать клавишу «Enter». После совершения этих действий будут загружены новые данные для соответствующего региона.



Рисунок 6. Прогноз для города Санкт-Петербурга.

[illegible]